1 Expression

Définition 1.1. Soient a et b deux nombres réels.

Une fonction affine est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto ax + b$$

Remarque. Si $b = 0$, la fonction est dite linéaire.

Si $a = 0$, la fonction est dite constante.

Exemple. Déterminer si les fonctions suivantes sont affines, linéaires ou constantes.

1. $f(x) = 9$: .....
2. $f(x) = 4(5 - x)$: .....
3. $f(x) = 3$: .....
4. $f(x) = 10x$: .....

2 Graphique

Théorème 2.1. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite, qui a pour équation $y = ax + b$.

Le nombre a est appelé le coefficient directeur de la droite.

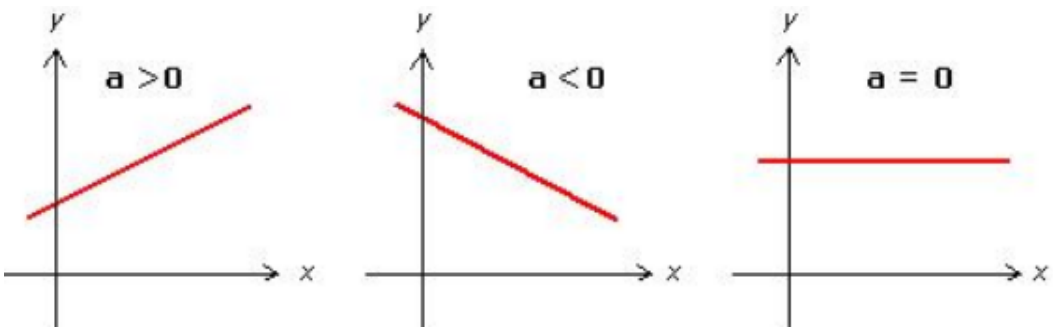
Le nombre b est appelé l'ordonnée à l'origine.

Remarque. Si la fonction est constante, la droite est parallèle à l'axe des abscisses.

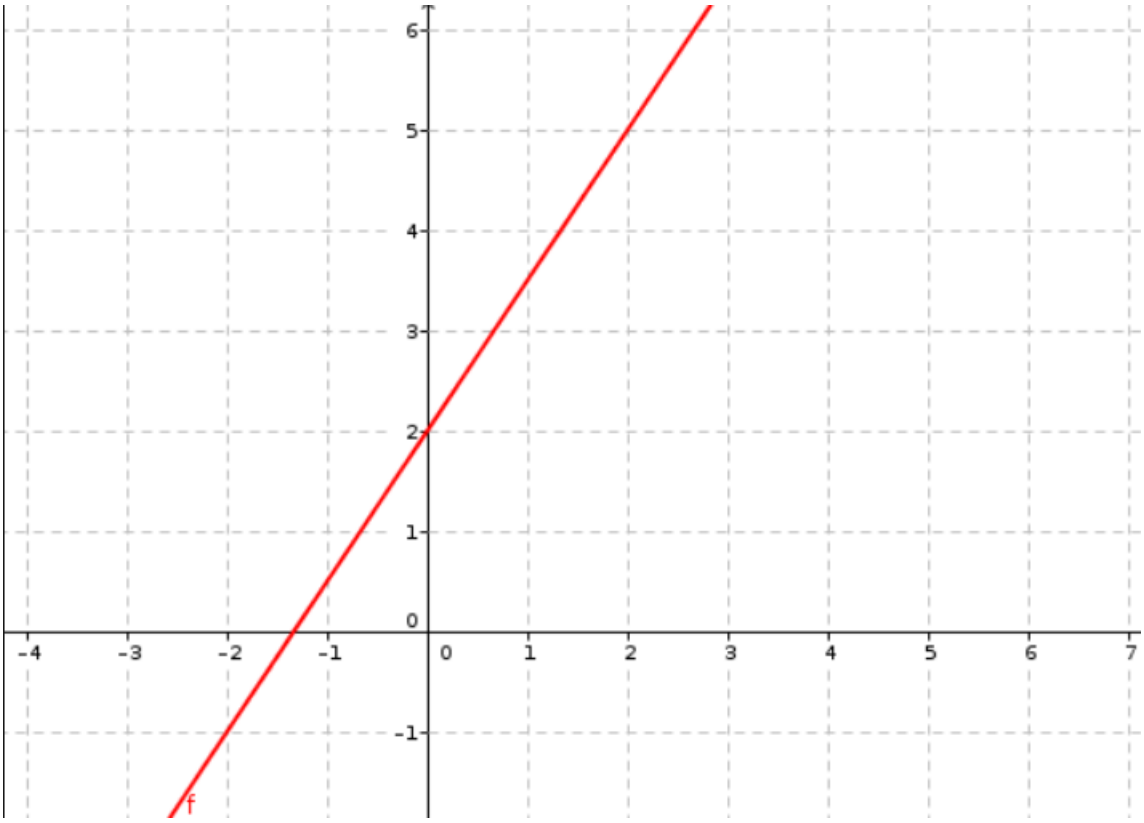
Théorème 2.2. Soit $f(x) = ax + b$, avec $a \neq 0$.

Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.



Méthode. Déterminer l'équation de droite $y = ax + b$ d'une fonction affine.



1. Déterminer le coefficient directeur a.
   (a) On place deux points A et B sur la droite, qui ont des coordonnées **précises**.
   (b) On trace un chemin entre ces deux points.
   (c) On compte les distances en abscisses et en ordonnées du chemin.
   (d) $\boxed{a = \dfrac{\text{différence des ordonnées}}{\text{différence des abscisses}}}$ ou $\boxed{a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$
2. Déterminer b en lisant le nombre où la droite et l'axe des ordonnées se coupent.

3 Tableaux de signes

Étudier le signe de $ax + b$ suivant les valeurs de x, c'est trouver l'ensemble des nombres x tels que $ax + b$ est strictement positif, négatif ou nul.

On résout donc $ax + b = 0$; $ax + b \geqslant 0$; $ax + b \leqslant 0$. On utilise également le dernier théorème sur la variation de f.

Exemple. On étudie le signe de $-4x + 5$.

— On résout $-4x + 5 = 0$.

$$-4x + 5 = 0$$

$$-4x = -5$$

$$x = \frac{-5}{-4}$$

$$x = 1{,}25$$

— On identifie a.

On a $-4x$, donc $a = -4$.

— On en déduit le sens de variation de la fonction.

Comme $a = -4 \leqslant 0$, alors la fonction est décroissante (elle « descend »).

— On trace le tableau de signes de f.

x	$-\infty$		1.25		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Théorème 3.1. Le **produit** de deux nombres de **même** signe est **positif**.

Le **produit** de deux nombres de signes **contraires** est **négatif**.

Exemple. On étudie le signe de $(x + 3)(-x + 5)$.

— On étudie le signe de $x + 3$.

$x + 3$ s'annule lorsque $x = -3$.

Comme $a = 1 \geqslant 0$, alors la fonction est croissante.

On obtient alors le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$x + 3$		$-$	0	$+$	

— De même, on étudie le signe de $-x + 5$.

$-x + 5$ s'annule lorsque $x = 5$.

Comme $a = -1 \leqslant 0$, alors la fonction est décroissante.

On obtient alors le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		5		$+\infty$
$-x+5$		$+$	0	$-$	

— On **rassemble** les résultats dans un seul tableau :

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x+5$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x+3)(-x+5$		$-$	0	$+$	0	$-$	